Семинары по дискретной математике (1 курс, 25-26)

github.com/int28t/hse-se-lecture-notes

Хрыстик Михаил Андреевич

Содержание

1 Листок 4 **2**
1.1 Задача 14 . . . 2
1.2 Задача 15 . . . 3
1.3 Задача 16 . . . 3
1.4 Задача 17 . . . 4

2 Листок 5 **4**
2.1 КТО . . . 4
2.2 Задача 4 . . . 5
2.3 Задача 5 . . . 5

3 Листок X1 **7**
3.1 Задача 11 . . . 7
3.2 12 . . . 7
3.3 13 . . . 7

4 Бинарные отношения **8**
4.1 Лист 7 . . . 8

5 Комбинаторика **11**
5.1 Задача 13 . . . 11
5.2 Задача 17 . . . 11
5.3 Задача 18 . . . 11
5.4 Задача 19 . . . 12
5.4.1 Способ 1. Аналитический . . . 12
5.4.2 Способ 2. Комбинаторный . . . 12
5.4.3 Способ 3. Алгебраический . . . 13
5.5 Задача 20 . . . 13
5.6 Задача 21 . . . 13
5.7 Задача 22 . . . 14

github.com/int28t/hse-se-lecture-notes

1 Листок 4

Малая теорема Ферма

$$a \not\vdots p, p \text{ — простое}$$
$$\Downarrow$$
$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$$

Утверждение

$$ma \equiv mb \pmod n \Rightarrow a \equiv b \pmod n,\ (m,n) = 1$$

$$ma \equiv mb \pmod n, (m,n) = 1$$
$$\Downarrow$$
$$(ma - mb) \vdots n,\ (m,n) = 1$$
$$\Downarrow$$
$$(a - b) \vdots n$$
$$\Downarrow$$
$$a \equiv b \pmod n$$

1.1 Задача 14

Задача

Найдите остаток от деления числа $\underbrace{111\ldots111}_{105}$ на 107

Решение

$$\underbrace{11\ldots1}_{107} \equiv x \pmod{107} | \cdot 9$$
$$\underbrace{99\ldots9}_{105} \equiv 9x \pmod{107}$$
$$1\underbrace{0\ldots0}_{105} \equiv 9x + 1 \pmod{107} | \cdot 10$$
$$10^{106} \equiv 90x + 10 \pmod{107}$$

По МТФ:

$$90x + 10 \equiv 1 \pmod{107}$$
$$90x \equiv -9 \pmod{107} | : 9$$
$$10x \equiv -1 \pmod{107}$$
$$10x \equiv 106 \pmod{107} | : 2$$
$$5x \equiv 53 \pmod{107}$$

$$5x \equiv 160 \pmod{107} | : 5$$
$$x \equiv 32 \pmod{107}$$

Ответ

32

1.2 Задача 15

Решение

$$1)\ 41^{41^{41}} \equiv 2^{41^{41}} \pmod{13}$$

Построим табличку $[n, 2^n mod 13]$. Заметим что $2^6 \equiv 12 \equiv -1 \pmod{13}$, значит $2^{12} \equiv (2^6)^2 \equiv 1$

$$2)\ 41^{41} \equiv 5^{41} \pmod{12}$$
$$5^2 \equiv 1 \pmod{12}$$
$$3)\ 41 \equiv 1 \pmod{2}$$
$$5^{41} \equiv 5^1 \pmod{12}$$
$$2^{41^{41}} \equiv 2^5 \equiv 6 \pmod{13}$$

Ответ

6

Лемма

Если $b \equiv c \pmod{\phi(n)}$, то $a^b \equiv a^c \pmod{n}$

Теорема Эйлера

$$(a, n) = 1 \Rightarrow a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

1.3 Задача 16

Задача о теореме Вильсона

Число $p > 1$ простое тогда и только тогда, когда $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$

Доказательство

$\Leftarrow$

о/п p — составное

Случай 1: $p = a \cdot b$, $1 < a < b < p$ (то есть p — не квадрат простого числа)

$$\Rightarrow (p-1)! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot a \cdot \ldots \cdot b \ldots (p-1) \vdots p \Rightarrow (p-1)! \equiv 0 \pmod{p} \perp$$

Случай 2: $p = q^2$, q — простое

$$2q < p \Leftrightarrow 2q < q^2 \Leftrightarrow q > 2$$

$$\Rightarrow (p-1)! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots q \ldots 2q \ldots (p-1) \vdots p \Rightarrow (p-1)! \equiv 0 \pmod p \perp$$

Случай 3: $p = 4 \Rightarrow (4-1)! \equiv 6 \equiv 2 \not\equiv -1 \pmod 4 \perp$
Во всех случаях получили противоречие

Лемма

$$a \in \mathbb{Z},\ (a, n) = 1 \Rightarrow \exists x \in [1, n-1] : ax \equiv 1 \pmod n$$

$\Rightarrow$
1) Пусть $x \in [1; p-1] \wedge x^2 \equiv 1 \pmod p$

$$x^2 \equiv 1 \pmod p \Leftrightarrow (x^2 - 1) \vdots p \Leftrightarrow (x-1)(x+1) \vdots p \Leftrightarrow (x-1) \vdots p \vee (x+1) \vdots p \Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow x = 1 \vee x = p - 1$$

2) $(p-1)! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot (p-1)$
Пусть $a, b \in [1; p-1]$, $ax \equiv 1 \pmod 1$, $bx \equiv 1 \pmod p \Rightarrow ax \equiv bx \pmod p (ax - bx) \vdots p \Rightarrow$ $(a-b)x \vdots p$, но $x \in [1; p-1] \Rightarrow (a-b) \vdots p$, но $a, b \in [1; p-1] \Rightarrow a = b \Rightarrow$ числа $2, 3, \ldots, p-2$ разбиваются на пары чисел (a, b) тч $a \cdot b \equiv 1 \pmod p$
Тогда:

$$(p-1)! \equiv 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot (p-2) \cdot (p-1) \equiv 1(p-1) \pmod p \equiv -1 \pmod p$$

Случай $p = 2$ на упражнение читателю

1.4 Задача 17

Задача

$$\forall n\ \exists a, d \in \mathbb{N} : a, a+d, a+2d, \ldots, a+(n-1)d \text{ — попарно взаимно просты}$$

Доказательство

2 Листок 5

2.1 КТО

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1} & (m_i, m_j) = 1 \text{ при } i \neq j \\ \vdots & M = m_1 \cdot \ldots \cdot m_k, \quad M_i = \dfrac{M}{m_i} \\ x \equiv a_k \pmod{m_k}. & b_i \text{ — числа, такие что } M_i b_i \equiv a_i \pmod{m_i} \end{cases}$$

Тогда $\exists!$ решение $(*) : x \equiv M_1 b_1 + \ldots + M_k b_k \pmod M$

2.2 Задача 4

Задача 4

$$\begin{cases} x \equiv 12 \pmod{15} \\ x \equiv 8 \pmod{17} \\ x \equiv 3 \pmod{8} \end{cases}$$

Решение

$$M = 15 \cdot 8 \cdot 17 = 2040$$

$$M_1 = 136$$

$$136b_1 \equiv 12 \pmod{15}$$

$$b_1 \equiv 12 \pmod{15}$$

$$M_2 = 120$$

$$120b_2 \equiv 8 \pmod{17}$$

$$b_2 \equiv 8 \pmod{17}$$

$$M_3 = 255$$

$$255b_3 \equiv 3 \pmod{8}$$

$$-b_3 \equiv 3 \pmod{8}$$

$$b_3 \equiv -3 \pmod{8}$$

$$x \equiv 136 \cdot 12 + 120 \cdot 8 - 255 \cdot 3 = 1827 \pmod{2040}$$

Ответ

1827

Пример

$$\begin{cases} x \equiv 7 \pmod{9} \\ x \equiv 11 \pmod{13} \\ x \equiv 6 \pmod{8} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \equiv -2 \pmod{9} \\ x \equiv -2 \pmod{13} \\ x \equiv -2 \pmod{8} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x+2) \vdots 9 \\ (x+2) \vdots 13 \ (x+2) \vdots 8 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x+2) \vdots 936 \Leftrightarrow x \equiv -2 \pmod{936} \equiv -2 \equiv 934$$

2.3 Задача 5

Задача 5

$$f(x) = x^4 + 2x^3 + 8x + 9 \equiv 0 \pmod{35}$$

Сколько решений и найти все решения

Решение

$$f(x) \equiv 0 \pmod{35} \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) \equiv 0 \pmod{5} \\ f(x) \equiv 0 \pmod{7} \end{cases}$$

1) Решим $f(x) \equiv 0 \pmod{5}$

$$x \equiv 0 : f(x) \equiv 9 \not\equiv 0 \pmod{5} \perp$$
$$x \equiv 1 : f(x) \equiv 20 \equiv 0 \pmod{5} \checkmark$$
$$x \equiv 2 : f(x) \equiv 57 \not\equiv 0 \pmod{5} \perp$$
$$x \equiv 3 : f(x) \equiv 168 \not\equiv 0 \pmod{5} \perp$$
$$x \equiv 4 : f(x) \equiv f(-1) \equiv 0 \pmod{5} \checkmark$$

2) Решим $f(x) \equiv 0 \pmod{7}$

$$x \equiv 0 : f(x) \equiv 9 \not\equiv 0 \pmod{7} \perp$$
$$x \equiv 1 : f(x) \equiv 20 \not\equiv 0 \pmod{7} \perp$$
$$x \equiv 2 : f(x) \equiv 57 \not\equiv 0 \pmod{7} \perp$$
$$x \equiv 3 : f(x) \equiv 168 \equiv 0 \pmod{7} \checkmark$$
$$x \equiv 4 : f(x) \equiv f(-3) \equiv 12 \not\equiv 0 \pmod{7} \perp$$
$$x \equiv 5 : f(x) \equiv f(-2) \equiv -7 \equiv 0 \pmod{7} \checkmark$$
$$x \equiv 6 : f(x) \equiv f(-1) \equiv 0 \pmod{7} \checkmark$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \left[\begin{array}{ll} x \equiv 1 & \pmod{5} \\ x \equiv 4 & \pmod{5} \end{array}\right. \\ \left[\begin{array}{ll} x \equiv 3 & \pmod{7} \\ x \equiv 5 & \pmod{7} \\ x \equiv 6 & \pmod{7} \end{array}\right. \end{cases} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \begin{cases} x \equiv 1 \pmod{5} \\ x \equiv 3 \pmod{7} \end{cases} \\ \begin{cases} x \equiv 1 \pmod{5} \\ x \equiv 5 \pmod{7} \end{cases} \\ \begin{cases} x \equiv 1 \pmod{5} \\ x \equiv 6 \pmod{7} \end{cases} \\ \begin{cases} x \equiv 4 \pmod{5} \\ x \equiv 3 \pmod{7} \end{cases} \\ \begin{cases} x \equiv 4 \pmod{5} \\ x \equiv 5 \pmod{7} \end{cases} \\ \begin{cases} x \equiv 4 \pmod{5} \\ x \equiv 6 \pmod{7} \end{cases} \end{array}\right. \Leftrightarrow \underbrace{\left[\begin{array}{ll} x \equiv 31 & \pmod{35} \\ x \equiv 26 & \pmod{35} \\ x \equiv 6 & \pmod{35} \\ x \equiv 24 & \pmod{35} \\ x \equiv 19 & \pmod{35} \\ x \equiv 34 & \pmod{35} \end{array}\right.}_{\text{ответ}}$$

Примечание

$$ax \equiv b \pmod{n} \Rightarrow ax + by = c$$

$$ax \equiv b \pmod{n} \Leftrightarrow |ax - b| \vdots n \Leftrightarrow ax - b = ny \Leftrightarrow ax - ny = b$$

3 Листок X1

3.1 Задача 11

Решение

c) $(x, y) \in (A \backslash B) \times C \Leftrightarrow (x \in A \backslash B) \wedge (y \in C) \Leftrightarrow (x \in A \wedge x \in \overline{B}) \wedge (y \in C) \Leftrightarrow$
$(x, y) \in (A \times C) \backslash (B \times C) \Leftrightarrow (x, y) \in A \times C \wedge (x, y) \in B \times C \Leftrightarrow$
$\Leftrightarrow (x \in A \wedge y \in C) \wedge \neg(x \in B \wedge y \in C) \Leftrightarrow (x \in A \wedge y \in C) \wedge (\neg(x \in B) \vee \neg(y \in C))$
$\Leftrightarrow (x \in A \wedge y \in C) \wedge (x \notin B \vee y \notin C)$
$\Leftrightarrow (x \in A \wedge y \in C \wedge x \in \overline{B}) \vee (x \in A \wedge y \in C \wedge y \notin C) \Leftrightarrow (x \in A \wedge y \in C \wedge x \in \overline{B})$

3.2 12

Задача

$$A \neq \varnothing, B \neq \varnothing, A \subseteq C, B \subseteq D \Leftrightarrow A \times B \subseteq C \times D$$

$$\boxed{A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x (x \in A \to x \in B)}$$

Решение

Необходимость $\Rightarrow$
Пусть $(x, y) \in A \times B \Rightarrow x \in A \wedge y \in B$, но $A \subseteq C, B \subseteq D \Rightarrow x \in C \wedge y \in D \Rightarrow (x, y) \in C \times D$, то есть $A \times B \subseteq C \times D$
Достаточность $\Leftarrow$
Рассмотрим произвольный $x \in A$. Существует $y \in B$, так как $B \neq \varnothing$. Тогда $(x, y) \in A \times B \Rightarrow (x, y) \in C \times D$, так как $A \times B \subseteq C \times D \Rightarrow x \in C$, то есть $A \subseteq C$. Аналогично, $B \subseteq D$. Пусть $B = \varnothing, A = \mathbb{Z}, C = D = \mathbb{N}$
$A \times B = \mathbb{Z} \times \varnothing = \varnothing \ldots$

3.3 13

github.com/in... e-lecture-notes

4 Бинарные отношения

Определение

R — бинарное отношение **между** A и B, если $R \subseteq A \times B$

Определение

$$domR = \{a \in A \mid \exists b : (a, b) \in R\}, rngR = \{b \in B \mid \exists a : (a, b) \in A\}$$

Определение

R — бинарное отношение **на** A, если $R \subseteq A \times A$

Примечание

И первое и второе определение являются частным случаем друг друга. Второе первого тривиально. А первое — частный случай второго если вместо A подставить $A \cup B$

4.1 Лист 7

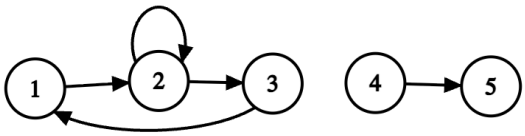
Задача 1

$$A = \{1, 2, 3, 4\}, B = \mathbb{N},\ domR = \{1, 2, 3, 4\},\ rngR = \{1, 2, 3, 5\}$$

Как рисовать диаграмму R?
$U := domR \cup rngR$

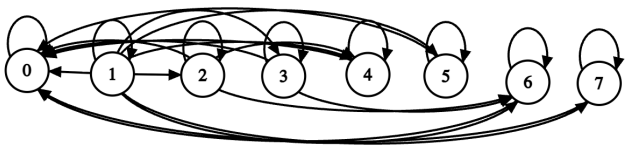
1) Элементы U изобразить точками

2) Провести стрелку от $a \in U$ к $b \in U$, если $(a, b) \in R$



Задача 2

$$(a, b) \in \ \mid\ \Leftrightarrow a|b \text{ (Вообще, } (a, b) \in R \Leftrightarrow aRb)$$



Задача 3

$$R^{-1} = \{(a,b) \mid (b,a) \in R\}, Q \circ P = \{(a,c) \mid \exists b : (a,b) \in P \wedge (b,c) \in Q\}$$

Важно: композиция некоммутативна
Обратим внимание, что это некорректная запись. Также требуется указать чему принадлежат a, c в начале задания множества

$$P \circ P = \{(a,c) \mid \exists b : (a,b) \in P \wedge (b,c) \in P\} = \{(a,c) \mid \exists b : a \text{ — сын } b \wedge b \text{ — сын } c\} =$$

$$= \{(a,c) \mid a \text{ — внук } c\}.\ P \circ P \text{ — быть внуком}$$

$$P^{-1} = \{(a,b) \mid (b,a) \in P\} = \{(a,b) \mid b \text{ — сын } a\} = \{(a,b) \mid a \text{ — отец } b\}.\ aP^{-1}b\text{—}a \text{ отец } b$$

$$P^{-1} \circ P = \{(a,c) \mid \exists b : (a,b) \in P \wedge (b,c) \in P^{-1}\} =$$

$$= \{(a,c) | \exists b : a \text{ — сын } b \wedge b \text{ — отец } c\} = \{(a,c) | a \text{ — брат } c \vee a = c\}$$

$$P \circ P^{-1} = \{(a,c) | \exists b : (a,b) \in P^{-1} \wedge (b,c) \in P\} = \{(a,c) | \exists b : a \text{ — отец } b \wedge b \text{ — сын } c\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow aP \circ P^{-1}b - a = b.\ \text{у } a \text{ есть сын}$$

Задача 4

а) $\leqslant \circ <$

$$= \overbrace{\{(a,c) \mid \exists b : a < b \wedge b \leqslant c\}}^{X} = (*) = \overbrace{\{(a,c) \mid a < c\}}^{Y} =<$$

Докажем $(*)$:

Пусть $(a,c) \in X \Rightarrow \exists b : (a < b) \wedge (b \leqslant c) \Rightarrow \exists b : a < b \leqslant c \Rightarrow a < c \Rightarrow (a,c) \in Y (X \subseteq Y)$

Пусть $(a,c) \in Y \Rightarrow a < c \Rightarrow a < c \leqslant c \Rightarrow \exists b (= c) : a < b \wedge b \leqslant c \Rightarrow (a,c) \in X (Y \subseteq X)$

Ответ: $<$

б) $< \circ <$

$$= \underbrace{\{(a,c) \mid \exists b : a < b \wedge b < c\}}_{X} = \underbrace{\{(a,c) \mid a + 1 < c\}}_{Y}$$

Пусть $(a,c) \in X \Rightarrow \exists b : a < b < c \Rightarrow \exists b : a + 1 \leqslant b \wedge b < c \Rightarrow\Rightarrow a + 1 < c \Rightarrow (a,c) \in Y \Rightarrow X \subseteq Y$

Пусть $(a,c) \in Y \Rightarrow a + 1 < c \Rightarrow a < a + 1 \wedge a + 1 < c \Rightarrow \exists b (= a + 1) : a < b \wedge b < c \Rightarrow (a,c) \in X \Rightarrow Y \subset X$

Ответ: $(a,b) \in < \circ <$, если $a + 1 < b$

в) $< \circ <^{-1}$

$$= \{(a,c) \mid \exists b : (a,b) \in <^{-1} \wedge b < c\} =$$

$$[(a,b) \in <^{-1} \Leftrightarrow (b,a) \in < \Leftrightarrow b < a \Leftrightarrow a > b]$$

$$= \{(a,c) \mid \exists b : a > b \wedge \ b < c\} = \underbrace{(\mathbb{N}\backslash\{0\}) \times (\mathbb{N}\backslash\{0\})}_{\textbf{Ответ}}$$

г) $<^{-1} \circ <$

$$= \{(a,c) \mid \exists b : a < b \wedge b > c\} = \underbrace{\mathbb{N} \times \mathbb{N}}_{\textbf{Ответ}}$$

$Id_A = \{(a,a) \mid a \in A\}$
$Q \circ P = \{(a,c) \mid \exists b : (a,b) \in P \wedge (b,c) \in Q\}$

Задача 5

Проговорили устно

$P \subseteq A \times B, \overline{P} = A \times B \backslash P$. Замечание: $\overline{P} \neq P^{-1}$, например $(<^{-1}) = (>), (\overline{<}) = \geqslant$

Задача 6

а)

$$(a,b) \in (\overline{P})^{-1} \Leftrightarrow (b,a) \in \overline{P} \Leftrightarrow (b,a) \notin P \Leftrightarrow (a,b) \in \overline{(P^{-1})}$$

github.com/int28t/hse-math-notes

5 Комбинаторика

Определение

Число сочетаний — количество способов выбрать k-элементное подмножество из n-элементного множества. Обозначается C_n^k или $\binom{n}{k}$.

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!} \ (n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot n, 0! = 1)$$

5.1 Задача 13

13. Сколько существует таких троек множеств (A, B, C), что $A \cup B \cup C = \underline{n}$, причем множества A, B, C попарно не пересекаются, а также выполнены равенства $|A| = a$, $|B| = b$ и $|C| = c$ для заданных чисел a, b, c? Можете ли вы обосновать ответ при помощи теорем из лекций?

Решение

Заметим, что $a + b + c = n$

$$0\ 1\ 2\ 3\ \ldots\ n-1$$

Выбрать элементы множества A — C_n^a способов, выбрать элементы множества B — C_{n-a}^b способов, выбрать элементы множества C — C_{n-a-b}^c способов. Заметим, что $C_{n-a-b}^c = 1$, так как из оставшихся элементов нужно выбрать все.

Ответ

$$C_n^a \cdot C_{n-a}^b$$

5.2 Задача 17

17. Найдите число различных слов, получающихся перестановкой букв в слове АБРАКАДАБРА.

Ответ

$$\frac{11!}{2!\ 2!\ 5!}$$

5.3 Задача 18

18. Сколько биекций f из $\underline{100}$ в $\underline{100}$ таковы, что $f(81) > f(k)$ при всех $k > 81$?

Решение

$$f(81) = 18 : 18! \cdot 81!$$

$$f(81) = 19 : 19 \cdot 18 \cdot 17 \cdot \ldots \cdot 2 = \frac{19!}{1!} \cdot 81!$$

$$f(81) = 20 : 20 \cdot 19 \cdot \ldots \cdot 3 = \frac{20!}{2!} \cdot 81!$$

$$\vdots$$

$$f(81) = 99 : 99 \cdot \ldots \cdot 82 \equiv \frac{99!}{81!} \cdot 81!$$

Ответ

$$81! \cdot \sum_{k=18}^{99} \frac{k!}{(k-18)!}$$

5.4 Задача 19

19. Докажите тождество

$$n2^{n-1} = \sum_{k=0}^{n} k\, C_n^k.$$

Найдите хотя бы два разных доказательства.

5.4.1 Способ 1. Аналитический

Решение

$$(1+x)^n = 1 \cdot C_n^0 + xC_n^1 + x^2C_n^2 + \ldots + x^nC_n^n$$

Возьмем производную:

$$n(1+x)^{n-1} = C_n^1 + 2xC_n^2 + 3x^2C_n^3 + \ldots + nx^{n-1}C_n^n$$

Подставим $x = 1$:

$$n \cdot 2^{n-1} = \sum_{k=1}^{n} kC_n^k = \sum_{k=0}^{n} kC_n^k$$

5.4.2 Способ 2. Комбинаторный

Решение

Найдем количество способов выбрать из n человек команду (с произвольным числом участников) и капитана в ней.
n способов выбрать капитана, 2^{n-1} способ выбрать остальных участников команды (каждый может быть либо в команде, либо нет). С другой стороны, kC_n^k — количество способов выбрать команду из k человек и капитана в ней. Приравнивая эти выражения, получаем искомое равенство.

5.4.3 Способ 3. Алгебраический

Решение

$$k \cdot C_n^k = \frac{n!k}{k!(n-k)!} = \frac{n(n-1)!}{(k-1)!((n-1)-(k-1))!} = n \cdot C_{n-1}^{k-1}$$

$$2^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k$$

$$\sum_{k=0}^{n} kC_n^k = \sum_{k=1}^{n} kC_n^k = n\sum_{k=1}^{n} C_{n-1}^{k-1} \overset{m=k-1}{=} n\sum_{m=0}^{n-1} C_{n-1}^{m} = n \cdot 2^{n-1}$$

5.5 Задача 20

20. Имеется n непересекающихся пар ботинок. Допустим, что $t \leqslant n$. Сколько есть способов выбрать t ботинок так, что никакие два не образуют пару?

Способ 1

$$\frac{2n \cdot (2n-2) \cdot (2n-4) \cdot \ldots \cdot (2n-2(t-1))}{t!}$$

Способ 2

$C_n^t \cdot 2^t$ — выбор t пар и их расположение

5.6 Задача 21

21. Придумайте комбинаторное доказательство тождества

$$C_{r+s}^t = \sum_{k=0}^{t} C_r^k \, C_s^{t-k}.$$

Решение

Придумаем условие в терминах команд. Пусть есть r мальчиков и s девочек. Сколько способов выбрать среди них команду из t человек?
По определению C_{r+s}^t. В правой части случаи непересекаются, так как отличаются разным количеством мальчиков в команде. Тогда разобьем на случаи по количеству мальчиков в команде. Пусть в команде k мальчиков, тогда $t-k$ девочек. Число способов выбрать таких команд — $C_r^k \cdot C_s^{t-k}$. Сложив по всем возможным k, получаем искомое равенство.

5.7 Задача 22

22. Пусть есть n черных и n белых попарно различных шаров. Сколько есть способов выбрать среди них поровну черных и белых? Получите ответ в замкнутой форме.

Решение

$$C_n^0 \cdot C_n^0 + C_n^1 \cdot C_n^1 + \ldots + C_n^n \cdot C_n^n = [C_n^k = C_n^{n-k}] = C_n^0 \cdot C_n^n + C_n^1 \cdot C_n^{n-1} + \ldots + C_n^n \cdot C_n^0 =$$

$$= [N21r = s = t = n] = 2^n$$

github.com/int28t/hse-se-lectures